


## Facultad de Ingeniería

**UX/UI**

**Franco Buenahora, Santiago Coll, Santiago García**

# Informe Final

# Cuadra: Plataforma de alquiler transparente en Uruguay

**Montevideo, 24/06/2026**

***Docente: Javier Lopez***

# 0. Índice

**0. Índice** **1**
**1. Alcance del proyecto** **2**
**2. Plan de trabajo** **3**
2.1 Roles 3
2.2 Cronograma 3
**3. Identificación de usuarios** **4**
3.1 Grupos de usuarios 4
3.2 Proto-personajes 5
**4. Uso de herramientas de Inteligencia Artificial** **8**
4.1 Claude 8
4.2 Claude Design 8
4.3 Claude Code 8
4.4 Criterio de validación 8
**5. Prototipos** **9**
5.1 Prototipo de baja fidelidad 9
5.2 Prototipo de alta fidelidad 11
5.3 Prototipo clickeable 11
5.4 Verificación de objetivos de usuario 11
**6. Manual de marca** **13**
6.1 Nombre y concepto 13
6.2 Propósito y promesa 13
6.3 Personalidad de marca 13
**7. Guía de estilos** **14**
7.1 Colores 14
7.2 Tipografía 14
**8. Etapas de trabajo** **15**

# 1. Alcance del proyecto

El mercado de alquileres en Uruguay tiene tres problemas estructurales que afectan a todas las partes involucradas.

La información de precios está dispersa y sin contexto. Los portales de inmobiliarias muestran listados, pero ninguno indica si el precio publicado es alto, bajo o acorde al mercado para esa zona. El usuario no puede saber si está frente a una oportunidad o frente a un precio inflado sin llamar y hacer un análisis exhaustivo primero.

Los portales de búsqueda no permiten definir la zona con libertad. Filtran por barrio, pero esos límites no reflejan cómo la gente piensa dónde quiere vivir. Una persona que trabaja en el Cordón no busca solo en ese barrio, sino en todo el radio caminable desde su trabajo o desde la escuela de sus hijos.

No hay forma de ver precios históricos. Ningún portal permite saber si los precios subieron en el último año en una zona determinada, lo que impide negociar con datos o decidir si conviene cerrar ahora o esperar.

Cuadra resuelve los tres problemas. Es una plataforma web que centraliza avisos de alquiler y los contextualiza con datos de mercado. El usuario puede dibujar una zona en el mapa o buscar cerca de un punto concreto, como su trabajo, una escuela o una parada de ómnibus. Cada aviso muestra un indicador claro de si su precio está por debajo, dentro o por encima de la mediana del mercado para esa zona y tipo de apartamento. La plataforma también muestra la evolución histórica de precios por zona.

Esta propuesta es relevante porque ataca un problema real del mercado uruguayo. Portales como Gallito, Infocasas y MercadoLibre muestran avisos pero no contexto de mercado. No existe hoy en Uruguay una herramienta que combine búsqueda libre en el mapa con inteligencia de precios en el segmento de alquileres residenciales.

# 2. Plan de trabajo

## 2.1 Roles

El equipo está compuesto por tres integrantes con roles complementarios: investigación de usuarios, identidad de marca y prototipado de alta fidelidad.

| Integrante | Rol | Responsabilidades principales |
|---|---|---|
| Franco Buenahora | Investigación UX | Proto-personajes, mapeo de flujos de usuario, wireframes de baja fidelidad y documentación de casos de uso |
| Santiago Coll | Marca e Identidad visual | Nombre y concepto de marca, imagotipo, paleta de colores, tipografía y guía de estilos completa |
| Santiago García | Diseño UI y Prototipado | Prototipos de alta fidelidad, sistema de componentes, prototipo clickeable y presentación final |

## 2.2 Cronograma

| Período | Etapa | Resultado esperado |
|---|---|---|
| 27/05 - 03/06 | Definición del producto | Idea de producto aprobada |
| 03/06 - 10/06 | Investigación y baja fidelidad | Proto-personajes y wireframes de los tres grupos de usuarios |
| 10/06 - 17/06 | Marca y alta fidelidad | Identidad de marca completa y prototipos avanzados |
| 17/06 - 24/06 | Cierre y entrega | Prototipo clickeable, informe final y presentación |

# 3. Identificación de usuarios

## 3.1 Grupos de usuarios

### Grupo 1: Inquilino buscador

Personas que buscan un apartamento para alquilar. Pueden ser jóvenes que buscan su primer apartamento solos o en pareja, familias que se mudan dentro de Montevideo, o personas que llegan desde el interior o del exterior del país. Su necesidad principal es encontrar opciones acordes a su presupuesto en la zona que les interesa y validar que el precio sea justo antes de contactar a quien publica el aviso.

### Grupo 2: Propietario particular

Personas que tienen uno o dos apartamentos y quieren publicarlos sin depender completamente de una inmobiliaria. Su necesidad principal es fijar un precio competitivo y llegar a inquilinos calificados. También quieren entender qué paga el mercado en su zona para no cobrar de menos ni alejar candidatos con un precio fuera de rango.

### Grupo 3: Corredor inmobiliario

Profesionales que gestionan una cartera de propiedades de terceros. Su necesidad es distinta a la de los otros grupos: quieren analizar tendencias de mercado por zona, justificar valuaciones ante propietarios con datos objetivos, y contar con una herramienta que les dé autoridad técnica frente al cliente.

## 3.2 Proto-personajes

### Proto-personaje 1: Inquilino buscador

<table>
<tr>
<td>Rol<br>Inquilino buscador<br>Nombre<br>Matías Fernández<br>Edad<br>27 años<br>Ocupación<br>Diseñador gráfico<br>Ubicación<br>Montevideo Centro</td>
<td>Frase<br>"Quiero saber si el precio es justo antes de llamar. No quiero negociar a ciegas."<br>Sobre Matías<br>Trabaja en una agencia de diseño con sueldo fijo. Busca su primer apartamento solo, después de vivir con compañeros de cuarto durante tres años. No tiene experiencia negociando alquileres y se siente en desventaja frente a propietarios que conocen el mercado mejor que él.<br>Comportamiento<br>Usa el teléfono para buscar en el transporte, guarda los avisos que le interesan y los compara entre sí. Llama solo cuando el apartamento le convence del todo porque siente que cada llamada lo compromete a negociar.</td>
</tr>
<tr>
<td>Frustraciones<br>- No sabe si el precio de un aviso es caro o barato sin llamar primero<br>- Los barrios administrativos no coinciden con la zona donde quiere vivir<br>- La información en los avisos suele ser incompleta o desactualizada</td>
<td>Metas<br>- Encontrar un apartamento bien ubicado dentro de su presupuesto<br>- Cerrar el alquiler sin sentir que pagó de más<br><br>Tareas principales<br>- Buscar por zona cerca de su trabajo<br>- Comparar el precio del aviso con el mercado de esa zona<br>- Contactar al propietario con información de respaldo<br>- Coordinar visita</td>
</tr>
</table>

## Proto-personaje 2: Propietaria particular

| | |
|---|---|
| **Rol**<br>Propietaria particular<br>**Nombre**<br>Carmen Suárez<br>**Edad**<br>58 años<br>**Ocupación**<br>Jubilada<br>**Ubicación**<br>Pocitos, Montevideo | **Frase**<br>*"Quiero poner un precio justo, ni regalarlo ni espantar a los candidatos."*<br>**Sobre Carmen**<br>Heredó un apartamento de un dormitorio en Pocitos. El alquiler le complementa la jubilación. Tuvo una experiencia con una inmobiliaria que le cobró honorarios altos y no le consiguió buenos inquilinos. Ahora quiere gestionar el alquiler directamente pero no sabe bien por dónde empezar.<br>**Comportamiento**<br>Usa el computador en su casa, navega despacio y prefiere interfaces simples. Para buscar referencias de precio mira otros avisos similares en distintos portales, pero no tiene forma de sistematizar lo que encuentra. |
| **Frustraciones**<br>- No tiene una referencia objetiva de precios para su zona y tipo de apartamento<br>- Le resulta difícil filtrar candidatos sin un intermediario<br>- Las comisiones de las inmobiliarias le parecen desproporcionadas | **Metas**<br>- Publicar su apartamento y recibir consultas de personas serias<br>- Fijar un precio competitivo con respaldo de datos reales<br>**Tareas principales**<br>- Consultar el precio de mercado para su zona y tipo de apartamento<br>- Publicar el aviso con descripción y precio<br>- Recibir y responder consultas de inquilinos interesados |

### Proto-personaje 3: Corredor inmobiliario

| | |
|---|---|
| **Rol**<br>Corredor inmobiliario<br>**Nombre**<br>Diego Acosta<br>**Edad**<br>42 años<br>**Ocupación**<br>Corredor matriculado independiente<br>**Ubicación**<br>Montevideo | **Frase**<br>*"Necesito mostrarle al propietario con datos por qué su apartamento vale lo que vale, no solo mi opinión."*<br>**Sobre Diego**<br>Gestiona una cartera de 20 propiedades en alquiler en distintos barrios de Montevideo. Su mayor dificultad no es conseguir clientes, sino negociar con propietarios que sobrevaloran sus apartamentos. Pierde tiempo buscando referencias de precio en distintos portales de forma manual.<br>**Comportamiento**<br>Usa herramientas digitales con soltura, trabaja desde computador y teléfono indistintamente. Valora la rapidez y la precisión sobre el diseño. Toma decisiones con datos cuando los tiene disponibles y los presenta a sus clientes como argumento técnico. |
| **Frustraciones**<br>- No tiene herramientas para argumentar valuaciones con datos objetivos<br>- Pierde horas buscando referencias de precio de forma manual<br>- Los propietarios rechazan sus valuaciones por falta de respaldo verificable | **Metas**<br>- Tener autoridad técnica frente al propietario con datos de mercado<br>- Reducir el tiempo de negociación usando referencias objetivas<br>**Tareas principales**<br>- Analizar precios de mercado por zona y tipo de apartamento<br>- Consultar la evolución histórica de precios en zonas de su cartera<br>- Justificar valuaciones con informes exportables<br>- Gestionar avisos de varios propietarios desde un mismo perfil |

# 4. Uso de herramientas de Inteligencia Artificial

Se utilizaron herramientas de IA en distintas etapas del proyecto. En todos los casos el equipo revisó los resultados antes de incorporarlos, comparándolos con los contenidos del curso y con el conocimiento propio del mercado local.

## 4.1 Claude

Se usó en la etapa de definición para generar un primer borrador del informe, proponer la estructura de los proto-personajes y redactar descripciones de grupos de usuario. El equipo revisó cada salida y ajustó las descripciones para que reflejaran el contexto uruguayo real. Las frases y frustraciones de los personajes fueron reescritas a partir del conocimiento directo del mercado. La estructura del informe fue validada contra los requerimientos del proyecto.

## 4.2 Claude Design

Se utilizó para generar los prototipos de baja fidelidad y los de alta fidelidad. El equipo evaluó cada pantalla generada contra los principios de usabilidad trabajados en el curso y las heurísticas de Nielsen, descartando opciones que priorizaban la estética por sobre la claridad funcional. Los flujos de navegación, la jerarquía de contenidos y los componentes clave como el chip de mercado fueron decisiones del equipo, no del modelo.

## 4.3 Claude Code

Se usó para construir el prototipo clickeable. El equipo definió los flujos, los componentes y la lógica de navegación, y validó el resultado contra los casos de uso de los tres grupos de usuarios.

## 4.4 Criterio de validación

Ningún output de IA fue aceptado sin revisión crítica del equipo. Las decisiones de diseño, los flujos de usuario y la identidad de marca son resultado del trabajo del equipo. La IA se usó como herramienta de aceleración, no como reemplazo del criterio de diseño.

# 5. Prototipos

Los prototipos cubren tres flujos completos, uno por cada grupo de usuario. Cada flujo fue diseñado en baja fidelidad, corregido y luego llevado a alta fidelidad con la guía de estilos de Cuadra aplicada. El acceso a la plataforma no requiere cuenta para buscar ni ver detalles de avisos. La sesión se solicita recién al tocar Contactar al propietario.

## 5.1 Prototipo de baja fidelidad

Los wireframes se desarrollaron en escala de grises, priorizando la arquitectura de información, los flujos de navegación y la jerarquía de contenidos. Se diseñaron 18 pantallas más 2 pantallas de acceso (login y registro).

**Flujo 1: Inquilino buscador (Matías)**

Flujo principal: 1A → 1B → 1C → 1D → 1D-ok. Flujos alternativos: búsqueda por radio (1A → 1E → 1C) y comparación desde resultados (1B → 1F → 1C).

| | |
|---|---|
| **1A** | **Home con mapa** |
| **1B** | **Zona dibujada y resultados** |
| **1C** | **Detalle de aviso** |
| **1D** | **Formulario de contacto** |
| **1D-ok** | **Consulta enviada** |
| **1E** | **Búsqueda por radio** |
| **1F** | **Comparar apartamentos** |

**Flujo 2: Propietario particular (Carmen)**

Flujo principal: 2A → 2B → 2C → 2D → 2E → 2E-ok. Flujo de gestión: 2F → 2G.

| | |
|---|---|
| **2A** | **Consulta de precio de mercados** |
| **2B** | **Publicar - Paso 1: Ubicación** |
| **2C** | **Publicar - Paso 2: Características** |
| **2D** | **Publicar - Paso 3: Precio** |
| **2E** | **Publicar - Paso 4: Fotos y descripción** |
| **2E-ok** | **Apartamento publicado** |
| **2F** | **Panel del propietario - Mis avisos** |
| **2G** | **Consultas recibidas por aviso** |

**Flujo 3: Corredor inmobiliario (Diego)**

Flujo principal: 3A → 3C. Flujo alternativo: cartera a análisis (3B → 3A).

| | |
|---|---|
| **3A** | **Dashboard de análisis de zona** |
| **3B** | **Mi cartera** |
| **3C** | **Configuración de informe** |

Los wireframes de los tres flujos están disponibles en el archivo Prototipos Baja Fidelidad Cuadra.html adjunto a la entrega.

## 5.2 Prototipo de alta fidelidad

A partir de los wireframes corregidos se aplicó la guía de estilos de Cuadra. Los cambios principales respecto a la baja fidelidad son la incorporación de la paleta clay/tinta/papel, las tres familias tipográficas, iconografía de línea propia, fotografía de apartamentos en los cards, marcadores de precio sobre el mapa y estados visuales diferenciados por color para los chips de mercado.

Los prototipos de alta fidelidad de los tres flujos están disponibles en el archivo Prototipos Alta Fidelidad Cuadra.html adjunto a la entrega.

## 5.3 Prototipo clickeable

El prototipo clickeable conecta todos los flujos de los tres grupos de usuarios. Permite simular la experiencia completa de búsqueda, publicación y análisis sin necesidad de backend.

El prototipo clickeable está disponible en el archivo Prototipo Clickeable Cuadra.html adjunto a la entrega.

## 5.4 Verificación de objetivos de usuario

La siguiente tabla cruza cada objetivo definido en los proto-personajes con las pantallas que lo satisfacen y el elemento de diseño que lo hace posible.

| Objetivo del usuario | Pantalla(s) | Cómo se cumple |
|---|---|---|
| Matías: saber si el precio es justo antes de llamar | 1C | Chip de mercado y barra de rango con posición del aviso y porcentaje respecto a la mediana, visible sin necesidad de cuenta |
| Matías: buscar en zona real, no por barrio administrativo | 1A, 1B | Herramienta de trazado libre sobre el mapa que ignora límites administrativos |
| Matías: buscar cerca de su trabajo | 1E | Búsqueda por radio con selector de distancia y resultados ordenados por metros a pie |
| Matías: comparar apartamentos sin perder contexto | 1F | Tabla comparativa lado a lado con chip de mercado, atributos alineados y etiqueta Mejor precio |
| Matías: contactar con datos de respaldo | 1D | El resumen del aviso y su indicador de mercado quedan visibles en el formulario de contacto |
| Carmen: saber el precio de mercado antes de publicar | 2A | Mínimo, mediana y máximo para su zona y tipo de apartamento exacto, con gráfico histórico y cantidad de avisos de referencia |

| | | |
|---|---|---|
| Carmen: publicar sin intermediario en pocos pasos | 2B-2E | Wizard de 4 pasos con progreso visible, sin requerir conocimiento técnico ni intermediarios |
| Carmen: fijar precio con respaldo objetivo | 2D | Referencia de mercado que se actualiza en tiempo real al escribir el precio, con chip de estado inmediato |
| Carmen: gestionar consultas recibidas | 2F, 2G | Panel de avisos con badge de consultas y vista de mensajes con campo de respuesta directo |
| Diego: argumentar valuaciones con datos verificables | 3A | Cuatro métricas clave, gráfico de 12 meses y tabla de comparables para la zona y tipo seleccionado |
| Diego: gestionar toda la cartera desde un lugar | 3B | Vista unificada de 20 propiedades con estado, propietario y acceso rápido a análisis y consultas |
| Diego: generar informe exportable para el propietario | 3C | Generador de informe PDF con contenido configurable y personalizable con nombre del propietario |

# 6. Manual de marca

El sistema de identidad de Cuadra está documentado en detalle en el Manual de Identidad adjunto, que cubre el sistema completo de logotipo, versiones de color, área de protección, escala mínima y usos incorrectos. Este apartado resume los elementos conceptuales de la marca.

## 6.1 Nombre y concepto

La marca se llama cuadra (en minúscula en el uso tipográfico). En Uruguay, una cuadra es la unidad básica de la ciudad: la distancia entre dos esquinas, la medida con la que la gente describe dónde vive. El nombre conecta directamente con la búsqueda por zona de la plataforma.

El símbolo es esa manzana: un cuadrado redondeado exterior representa la cuadra y un cuadrado interior en clay representa la propiedad. Conocer el valor real de una casa empieza por conocer su cuadra.

## 6.2 Propósito y promesa

| **Propósito** | **Que comprar, alquilar o publicar una propiedad sea una decisión con datos, no con corazonadas.** |
|---|---|
| Promesa | Mostrarte el precio del mercado, sin vueltas. |
| Tagline | El precio justo, cuadra por cuadra. |

## 6.3 Personalidad de marca

| **Atributo** | **Descripción** |
|---|---|
| Transparente | Mostramos el precio real del mercado, incluso cuando incomoda. Sin letra chica. |
| Cercana | Conocemos el barrio y la cuadra. Hablamos como un vecino que sabe, no como una inmobiliaria. |
| Precisa | Datos, rangos y medianas. Cada cifra tiene de dónde agarrarse. |
| Cálida | Detrás de cada búsqueda hay alguien buscando un hogar. El clay es ese lado humano. |

El sistema completo de logotipo, versiones de color, área de protección y usos incorrectos está disponible en el archivo Manual Identidad Cuadra.html adjunto a la entrega.

# 7. Guía de estilos

Los tokens de diseño y los componentes de la interfaz están documentados en la Guía de Estilos adjunta. Este apartado resume los fundamentos del sistema.

## 7.1 Colores

La paleta tiene tres colores de marca (clay, tinta y papel) más tres colores semánticos exclusivos para el indicador de precio de mercado.

| Token | Hex | Uso |
|---|---|---|
| Clay | #bd5d3a | Acción primaria, acento, CTA, fondo de portada |
| Tinta | #211f1c | Texto principal, bordes de alta jerarquía |
| Papel | #f4f1ea | Fondo general de la plataforma |
| Por debajo del mercado | #2f7d57 | Precio conveniente (chip verde) |
| En rango de mercado | #3f6ea3 | Precio esperado (chip azul) |
| Por encima del mercado | #c23b2e | Precio elevado (chip rojo) |

## 7.2 Tipografía

El sistema usa tres fuentes con roles diferenciados.

| Fuente | Rol | Pesos |
|---|---|---|
| Space Grotesk | Interfaz, títulos y cuerpo de texto | 400 / 500 / 600 / 700 |
| Space Mono | Kickers, etiquetas y datos estructurados | 400 / 700 |
| Spectral | Cifras destacadas y precios | 500 / 600 |

Los tokens completos, la escala tipográfica, el set de iconos y todos los componentes con sus estados están disponibles en el archivo Guia Estilos Cuadra.html adjunto a la entrega.

## 8. Etapas de trabajo

El proyecto se desarrolló en cuatro etapas alineadas con los plazos del curso.

| Período | Etapa | Actividades realizadas |
|---|---|---|
| 27/05 - 03/06 | Definición | Se evaluaron dos ideas de producto. Se seleccionó la plataforma de alquileres por su relevancia en el mercado uruguayo, la riqueza de sus grupos de usuarios y su potencial para aplicar los principios del curso. Se definió el alcance del producto y el nombre de la marca. |
| 03/06 - 10/06 | Investigación y baja fidelidad | Se construyeron los proto-personajes para los tres grupos de usuarios. Se mapearon los flujos principales de cada grupo. Se realizaron 18 wireframes de baja fidelidad más las pantallas de acceso, se aplicaron las heurísticas de Nielsen a cada pantalla y se incorporaron las correcciones del equipo docente. |
| 10/06 - 17/06 | Marca y alta fidelidad | Se definió la identidad de marca completa: nombre, propósito, promesa, personalidad, símbolo con geometría documentada, paleta de colores, tres familias tipográficas y sistema de componentes. Se desarrollaron los prototipos de alta fidelidad aplicando la guía de estilos. |
| 17/06 - 24/06 | Cierre y entrega | Se construyó el prototipo clickeable con los flujos principales de los tres grupos. Se completó el informe, se verificó la coherencia entre los objetivos de usuario y los prototipos, y se preparó la presentación de seis minutos. |